

第六周作业参考解答

秦政

2022 年 10 月 17 日

目录

1 2022.09.26 第八次课作业	1
1.1 课本 $P_{174}T_{19}$	1
1.2 课本 $P_{175}T_{21}$	2
2 2022.10.08 第九次课作业	4
2.1 课本 $P_{176}T_{31}$	4
2.2 课本 $P_{176}T_{32}$	5

1 2022.09.26 第八次课作业

1.1 课本 P174 T19

试说明海陆风的形成及白天与黑夜的风向。

参考解答：

海陆风的形成源于大气的斜压性，因为 $\rho = \rho(p, T)$ ，斜压大气中 $\nabla \rho$ 与 ∇p 方向存在夹角（显然正压大气中 $\rho = \rho(p)$ ，不会存在这样一个夹角），因此速度环量会随时间变化，环流在白天和夜晚存在不同的增强或者减弱，使得海陆风形成。

$$\frac{d\Gamma}{dt} = - \oint_S \nabla \times \left(\frac{1}{\rho} \nabla p \right) \cdot d\mathbf{S} = \oint_S \frac{1}{\rho^2} (\nabla \rho \times \nabla p) \cdot d\mathbf{S}$$

$\frac{d\Gamma}{dt}$ 符号由 $\nabla \rho \times \nabla p$ 方向来决定，我们可以通过考察等压面和等密度面的方向来判断 $\nabla \rho \times \nabla p$ 的方向。由大气的压强与高度关系，等压面和等高度面平行，且越高压强越低，压强的梯度 ∇p 指向下方。

白天温度：

由于比热海水 $>$ 陆地，白天陆地 T 更高，海洋 T 更低。

夜间温度：

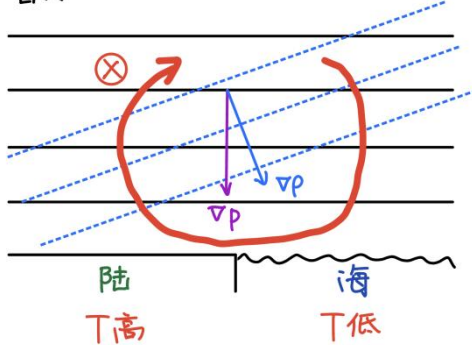
由于比热海水 $>$ 陆地，夜间海洋 T 更高，陆地 T 更低。

由气体状态方程知，相同等压面上 p 相等，温度高的气体密度更低。

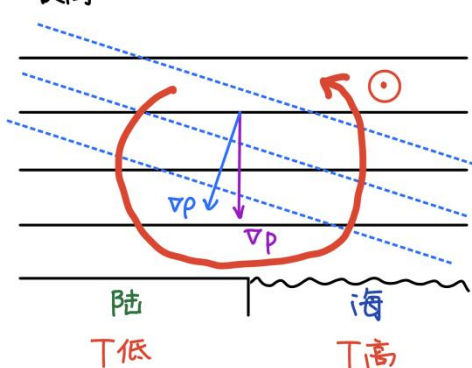
白天：等压面上陆地 T 更高，则陆地上气体 ρ 更低，海洋上气体 ρ 更高， $\nabla \rho$ 由陆地指向海洋， $\nabla \rho \times \nabla p$ 指向里，速度环量顺时针增强，近地面吹海风（海洋吹向陆地）

夜间：等压面上海洋 T 更高，则海洋上气体 ρ 更低，陆地上气体 ρ 更高， $\nabla \rho$ 由海洋指向陆地， $\nabla \rho \times \nabla p$ 指向外，速度环量逆时针增强，近地面吹陆风（陆地吹向海洋）

白天



夜间



1.2 课本 P175 T21

在一封闭圆柱内, 不可压缩均质流体(不考虑粘性)在外力作用下从静止开始做绕柱轴(z 轴)的旋转运动, 若外力

$$\mathbf{F} = (\alpha x + \beta y, \gamma x + \delta y, 0)$$

试写出运动方程, 并证明:

(1) $\frac{d\omega}{dt} = \frac{1}{2}(\gamma - \beta)$, $\alpha, \beta, \gamma, \delta$ 为常数, ω 为旋转角速度;

(2) 压强满足

$$\frac{p}{\rho} = \frac{1}{2}\omega^2 r^2 + \frac{1}{2}[\alpha x^2 + (\beta + \gamma)xy + \delta y^2]$$

其中 r 是到 z 轴的距离.

参考解答:

运动方程

$$\rho \frac{d\mathbf{v}}{dt} = \rho \mathbf{F} + \nabla \cdot \mathbf{P}$$

理想流体 $\nabla \cdot \mathbf{P} = -\nabla(pI)$

则运动方程为

$$\rho \frac{d\mathbf{v}}{dt} = \rho \mathbf{F} - \nabla(pI) = \rho \mathbf{F} - \nabla p$$

(1) 对运动方程作旋度运算, 两边 “ $\nabla \times$ ”, 有涡度方程

$$\rho \frac{d\boldsymbol{\Omega}}{dt} = \nabla \times \rho \mathbf{F} - \nabla \times (\nabla p)$$

梯度无旋

$$\nabla \times (\nabla p) = 0$$

因此

$$\begin{aligned} \frac{d\boldsymbol{\Omega}}{dt} &= \nabla \times \mathbf{F} = \left[\frac{\partial}{\partial x}(\gamma x + \delta y) - \frac{\partial}{\partial y}(\alpha x + \beta y) \right] \mathbf{k} = (\gamma - \beta) \mathbf{k} \\ \frac{d\boldsymbol{\Omega}}{dt} &= \frac{d(2\omega \mathbf{k})}{dt} = 2 \frac{d\omega}{dt} \mathbf{k} \end{aligned}$$

故可证

$$\frac{d\omega}{dt} = \frac{1}{2}(\gamma - \beta)$$

(2) 结合运动方程

$$\frac{1}{\rho} \nabla p = \mathbf{F} - \frac{d\mathbf{v}}{dt}$$

流体作旋转运动

$$\frac{d\mathbf{v}}{dt} = \frac{d}{dt}(\boldsymbol{\omega} \times \mathbf{r}) = \frac{d\boldsymbol{\omega}}{dt} \times \mathbf{r} + \boldsymbol{\omega} \times (\boldsymbol{\omega} \times \mathbf{r}) = \frac{d(\omega \mathbf{k})}{dt} \times \mathbf{r} - \omega^2 \mathbf{r}$$

注意到 $\mathbf{r} = x\mathbf{i} + y\mathbf{j}$, 又由 (1),

$$\frac{d(\omega \mathbf{k})}{dt} = \frac{1}{2}(\gamma - \beta)\mathbf{k}$$

可得

$$\frac{1}{\rho} \nabla p = \mathbf{F} - \frac{1}{2}(\gamma - \beta)\mathbf{k} \times \mathbf{r} + \omega^2 \mathbf{r}$$

写成分量形式

$$\begin{aligned} \frac{1}{\rho} \frac{\partial p}{\partial x} \mathbf{i} + \frac{1}{\rho} \frac{\partial p}{\partial y} \mathbf{j} &= F_x \mathbf{i} + F_y \mathbf{j} - \frac{1}{2}(\gamma - \beta)\mathbf{k} \times (x\mathbf{i} + y\mathbf{j}) + \omega^2(x\mathbf{i} + y\mathbf{j}) \\ &= F_x \mathbf{i} + F_y \mathbf{j} - \frac{1}{2}(\gamma - \beta)x\mathbf{j} + \frac{1}{2}(\gamma - \beta)y\mathbf{i} + \omega^2(x\mathbf{i} + y\mathbf{j}) \end{aligned}$$

每个分量的方程

$$\begin{cases} \frac{1}{\rho} \frac{\partial p}{\partial x} = F_x + \frac{1}{2}(\gamma - \beta)y + \omega^2 x \\ \frac{1}{\rho} \frac{\partial p}{\partial y} = F_y - \frac{1}{2}(\gamma - \beta)x + \omega^2 y \end{cases}$$

进行积分

$$\begin{aligned} \frac{p}{\rho} &= \int \frac{1}{\rho} \frac{\partial p}{\partial x} dx + \int \frac{1}{\rho} \frac{\partial p}{\partial y} dy \\ &= \int \left(\alpha x + \beta y + \frac{1}{2}(\gamma - \beta)y + \omega^2 x \right) dx + \int \left(\gamma x + \delta y - \frac{1}{2}(\gamma - \beta)x + \omega^2 y \right) dy \\ &= \frac{1}{2}\alpha x^2 + \beta xy + \frac{1}{2}(\gamma - \beta)xy + \frac{1}{2}\omega^2 x^2 + \frac{1}{2}\delta y^2 + \gamma xy - \frac{1}{2}(\gamma - \beta)xy + \frac{1}{2}\omega^2 y^2 \\ &= \frac{1}{2}\omega^2(x^2 + y^2) + \frac{1}{2}[\alpha x^2 + (\beta + \gamma)xy + \delta y^2] \end{aligned}$$

$\mathbf{r} = x\mathbf{i} + y\mathbf{j}$, 则 $r^2 = x^2 + y^2$

$$\frac{p}{\rho} = \frac{1}{2}\omega^2 r^2 + \frac{1}{2}[\alpha x^2 + (\beta + \gamma)xy + \delta y^2]$$

PS: 有的同学第一问选择用刚体转动计算, 也是没问题的。

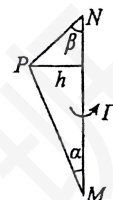
2 2022.10.08 第九次课作业

2.1 课本 P176 T31

试证有限长度的直线涡丝对空间任一点的诱导速度为

$$v = \frac{\Gamma}{4\pi h} (\cos \alpha + \cos \beta)$$

其中 Γ 为涡丝的强度, h 为该点到涡丝的距离, α 和 β 为该点到涡丝两端连线与涡丝的夹角 (见图示)。



题 31

参考解答:

设点 Q 为直线涡丝 MN 上的任意一点, 其对空间中任一点 P 的诱导速度为

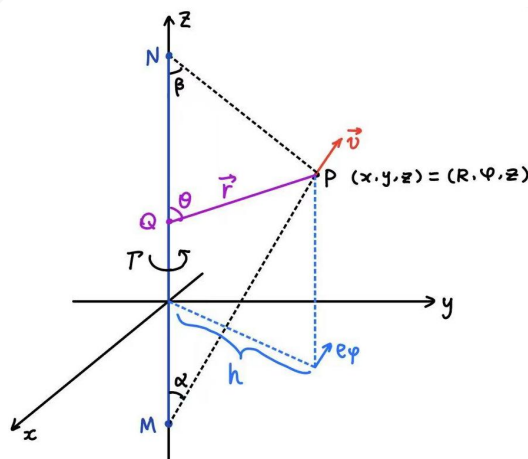
$$d\mathbf{v} = \frac{\Gamma}{4\pi} \frac{d\mathbf{l} \times \mathbf{r}}{r^3}$$

$$|d\mathbf{l}| = |d(h \cot \theta)| = h \csc^2 \theta d\theta, \quad |\mathbf{r}| = \frac{h}{\sin \theta}, \quad d\mathbf{v} \text{ 方向为 } \mathbf{e}_\varphi$$

$$d\mathbf{v} = \frac{\Gamma}{4\pi} \cdot \frac{h \csc^2 \theta d\theta \cdot h}{\left(\frac{h}{\sin \theta}\right)^3} \mathbf{e}_\varphi = \frac{\Gamma}{4\pi} \cdot \frac{\sin \theta}{h} d\theta \mathbf{e}_\varphi$$

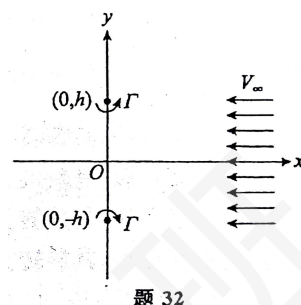
$$\mathbf{v} = \frac{\Gamma}{4\pi} \int_{\alpha}^{\pi-\beta} \frac{\sin \theta}{h} d\theta \mathbf{e}_\varphi = \frac{\Gamma}{4\pi h} (\cos \alpha + \cos \beta) \mathbf{e}_\varphi$$

$$v = \frac{\Gamma}{4\pi h} (\cos \alpha + \cos \beta)$$



2.2 课本 P176 T32

不可压缩无界流场中有一对等强度 Γ 的涡丝，方向相反，分别放在 $(0, h)$ 和 $(0, -h)$ 点上，无穷远处有一股来流，流速为 V_∞ ，恰好使这两条涡丝停留不动，求流线方程。



参考解答：

设 $(0, h)$ 为点 P ， $(0, -h)$ 为点 Q ；

点 P 处速度为“点 Q 在点 P 处诱导速度+点 P 处来流速度”

点 Q 处速度为“点 P 在点 Q 处诱导速度+点 Q 处来流速度”

恰好使这两条涡丝停留不动，则

点 P 处速度为0，点 Q 处速度为0

注意点 P 处涡强度为 Γ ，注意点 Q 处涡强度为 $-\Gamma$ ，

点 P 处速度

$$\frac{-\Gamma}{2\pi} \cdot \frac{-2h}{R_{PQ}^2} - V_\infty = 0$$

点 Q 处速度

$$\frac{\Gamma}{2\pi} \cdot \frac{2h}{R_{PQ}^2} - V_\infty = 0$$

可以得到来流速度

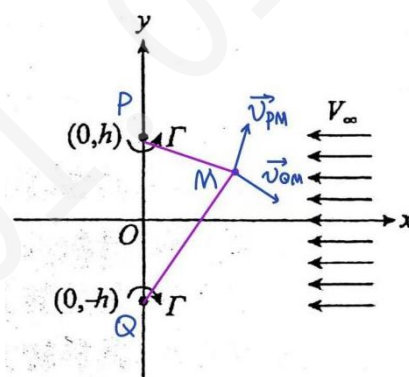
$$V_\infty = \frac{\Gamma}{4\pi h}$$

空间中的点 $M(x, y)$ 的速度为“涡对的诱导速度+来流速度”

$$u = -\frac{\Gamma}{2\pi} \cdot \frac{y-h}{R_{PM}^2} + \frac{\Gamma}{2\pi} \cdot \frac{y+h}{R_{QM}^2} - V_\infty$$

$$v = \frac{\Gamma}{2\pi} \cdot \frac{x}{R_{PM}^2} - \frac{\Gamma}{2\pi} \cdot \frac{x}{R_{QM}^2}$$

其中 $R_{PM}^2 = x^2 + (y-h)^2$ ， $R_{QM}^2 = x^2 + (y+h)^2$



流线方程为

$$\frac{dx}{u} = \frac{dy}{v}$$

代入可得

$$\begin{aligned} \frac{dx}{-\frac{\Gamma}{2\pi} \cdot \frac{y-h}{R_{PM}^2} + \frac{\Gamma}{2\pi} \cdot \frac{y+h}{R_{QM}^2} - \frac{\Gamma}{4\pi h}} &= \frac{dy}{\frac{\Gamma}{2\pi} \cdot \frac{x}{R_{PM}^2} - \frac{\Gamma}{2\pi} \cdot \frac{x}{R_{QM}^2}} \\ \frac{dx}{-2\frac{y-h}{R_{PM}^2} + 2\frac{y+h}{R_{QM}^2} - \frac{1}{h}} &= \frac{dy}{2\frac{x}{R_{PM}^2} - 2\frac{x}{R_{QM}^2}} \\ \left(\frac{2x}{R_{PM}^2} - \frac{2x}{R_{QM}^2} \right) dx &= \left(\frac{-2(y-h)}{R_{PM}^2} + \frac{2(y+h)}{R_{QM}^2} - \frac{1}{h} \right) dy \\ \frac{2x dx + 2(y-h) dy}{R_{PM}^2} - \frac{2x dx + 2(y+h) dy}{R_{QM}^2} + \frac{1}{h} dy &= 0 \end{aligned}$$

由于

$$\begin{aligned} d\ln(R_{PM}^2) &= \frac{2x dx + 2(y-h) dy}{R_{PM}^2} \\ d\ln(R_{QM}^2) &= \frac{2x dx + 2(y+h) dy}{R_{QM}^2} \end{aligned}$$

积分得

$$\begin{aligned} \ln(R_{PM}^2) - \ln(R_{QM}^2) + \frac{y}{h} &= C \quad (\text{常数}) \\ \ln\left(\frac{x^2 + (y-h)^2}{x^2 + (y+h)^2}\right) + \frac{y}{h} &= C \quad (\text{常数}) \end{aligned}$$

PS: 本题的涡对可以直接考虑为二维问题, 平行涡丝可以看作平面上的涡对。积分过程不算太难, 但是也有一定技巧。